

Exercice 1. Générateurs de la tribu borélienne

1. Démontrons l'égalité par double inclusion.

Première inclusion : $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Soit $q \in \mathbb{Q}$. L'intervalle $] - \infty, q]$ est un sous-ensemble fermé de $\mathbb{R}$. Son complémentaire, l'intervalle $]q, +\infty[$, est un ouvert de $\mathbb{R}$. Par définition, la tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ contient tous les ouverts de $\mathbb{R}$. Puisqu'une tribu est stable par passage au complémentaire, elle contient donc $] - \infty, q]$. Nous avons ainsi montré l'inclusion $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Puisque $\sigma(\mathcal{C})$ est par définition la plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$, on en déduit que :

$$\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Seconde inclusion : $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \sigma(\mathcal{C})$.

La tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ étant engendrée par les intervalles ouverts, il suffit de prouver que tout intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ appartient à $\sigma(\mathcal{C})$.

Remarquons que pour tout couple de rationnels $(a, b) \in \mathbb{Q}^2$ tel que $a < b$, l'intervalle semi-ouvert $]a, b]$ appartient à $\sigma(\mathcal{C})$. En effet, on peut l'écrire sous la forme d'une intersection :

$$]a, b] =] - \infty, b] \cap (] - \infty, a])^c.$$

Les ensembles $] - \infty, b]$ et $] - \infty, a]$ appartenant à $\mathcal{C}$, et une tribu étant stable par passage au complémentaire ainsi que par intersection finie, on a bien $]a, b] \in \sigma(\mathcal{C})$.

Soit maintenant $]x, y[$ un intervalle ouvert borné arbitraire de $\mathbb{R}$ (avec $x < y$). Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe une suite de rationnels $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ strictement décroissante de limite x , et une suite de rationnels $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ strictement croissante de limite y . Nous pouvons alors écrire l'intervalle $]x, y[$ comme une union dénombrable :

$$]x, y[= \bigcup_{n \in \mathbb{N}}]x_n, y_n].$$

Comme pour tout $n \in \mathbb{N}$, $]x_n, y_n] \in \sigma(\mathcal{C})$ et qu'une tribu est stable par union dénombrable, il en résulte que $]x, y[\in \sigma(\mathcal{C})$.

Ceci étant vrai pour tous les intervalles ouverts bornés (qui suffisent à engendrer la tribu borélienne), nous concluons que :

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \sigma(\mathcal{C}).$$

Exercice 2. Événements presque sûrs et intersections

1. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements presque sûrs. Par définition, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\mathbb{P}(A_n) = 1$. En passant à l'événement contraire, on obtient $\mathbb{P}(A_n^c) = 0$. Le passage au complémentaire de l'intersection donne une union. En utilisant la sous-additivité de la mesure de probabilité, il vient :

$$\mathbb{P} \left(\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n \right)^c \right) = \mathbb{P} \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n^c \right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n^c) = 0.$$

Puisqu'une probabilité est toujours positive, cette quantité est nulle. Par complémentarité, on conclut que :

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n \right) = 1.$$

2. L'hypothèse donne $\mathbb{P}(A_n^c) = 1 - \mathbb{P}(A_n) \leq \varepsilon_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. De la même manière que pour la question précédente, on majore la probabilité de l'union des complémentaires :

$$\mathbb{P} \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n^c \right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n^c) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \varepsilon_n.$$

En repassant au complémentaire, on obtient immédiatement l'inégalité demandée :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n^c\right) \geq 1 - \sum_{n=0}^{+\infty} \varepsilon_n.$$

3. La série $\sum \varepsilon_n$ est convergente, ce qui implique que la suite de ses restes tend vers 0. Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de la limite, il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\sum_{n=N}^{+\infty} \varepsilon_n < \varepsilon.$$

En appliquant le résultat de la question précédente à la suite d'événements commençant au rang N , on trouve :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=N}^{+\infty} A_n\right) \geq 1 - \sum_{n=N}^{+\infty} \varepsilon_n > 1 - \varepsilon.$$

Exercice 3. Contre-exemple à la réciproque du premier lemme de Borel-Cantelli

1. Pour vérifier que $\mathbb{P}$ est une mesure de probabilité, on vérifie deux points.

1.1. La probabilité de l'univers complet vaut 1. On calcule la somme d'une série géométrique de raison $\frac{1}{2}$:

$$\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{\omega=1}^{+\infty} \frac{1}{2^\omega} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

1.2. La σ -additivité. Soit $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements deux à deux disjoints. L'union disjointe permet d'écrire :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} E_n\right) = \sum_{\omega \in \bigcup E_n} \frac{1}{2^\omega}.$$

Les termes étant tous positifs et les ensembles disjoints, le théorème de sommation par paquets assure que l'on peut regrouper la somme :

$$\sum_{\omega \in \bigcup E_n} \frac{1}{2^\omega} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{\omega \in E_n} \frac{1}{2^\omega} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(E_n).$$

L'application $\mathbb{P}$ est donc bien une mesure de probabilité sur $\mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$.

2. La suite $(N_m)_{m \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante puisque $N_{m+1} - N_m = 2^{m+2} - 2^{m+1} = 2^{m+1} > 0$. De plus, $N_0 = 0$ et N_m tend vers $+\infty$. Les intervalles d'entiers $\llbracket N_{m-1} + 1, N_m \rrbracket$ pour $m \geq 1$ forment donc une partition de $\mathbb{N}^*$. Ainsi, pour tout entier $k \geq 1$, il existe un unique entier $m_k \geq 1$ tel que k appartienne à l'intervalle $\llbracket N_{m_k-1} + 1, N_{m_k} \rrbracket$, ce qui s'écrit bien $N_{m_k-1} < k \leq N_{m_k}$.

3. L'événement A_k est réalisé si et seulement si $m_k = \omega$. D'après la question précédente, on a $m_k = \omega$ si et seulement si $k \in \llbracket N_{\omega-1} + 1, N_\omega \rrbracket$. On peut donc écrire l'ensemble cherché de façon explicite :

$$\{k \in \mathbb{N}^* \mid \omega \in A_k\} = \llbracket N_{\omega-1} + 1, N_\omega \rrbracket.$$

Cet ensemble est un intervalle fini d'entiers de cardinal 2^ω .

4. La question précédente démontre que pour chaque issue $\omega \in \Omega$, il n'y a qu'un nombre fini d'indices k pour lesquels $\omega \in A_k$. En d'autres termes, aucun événement ω n'appartient à une infinité de A_k . On en déduit que $\limsup A_k = \emptyset$. Par conséquent, la probabilité de cet événement est nulle :

$$\mathbb{P}(\limsup A_k) = 0.$$

5. Pour un entier $m \geq 1$ fixé, si $k \in \llbracket N_{m-1} + 1, N_m \rrbracket$, alors on a nécessairement $m_k = m$. L'événement A_k est donc le singleton $\{m\}$. Sa probabilité est :

$$\mathbb{P}(A_k) = \mathbb{P}(\{m\}) = \frac{1}{2^m}.$$

La somme demandée comporte $N_m - N_{m-1} = 2^m$ termes, tous égaux à $\frac{1}{2^m}$. On calcule donc :

$$\sum_{k=N_{m-1}+1}^{N_m} \mathbb{P}(A_k) = 2^m \times \frac{1}{2^m} = 1.$$

Notons $S_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, pour tout $m \geq 1$,

$$S_{N_m} = \sum_{k=1}^{N_m} \mathbb{P}(A_k) = \sum_{j=1}^m \sum_{k=N_{j-1}+1}^{N_j} \mathbb{P}(A_k) = \sum_{j=1}^m 1 = m.$$

Ainsi, $S_{N_m} = m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$. La série $\sum \mathbb{P}(A_k)$ diverge car la suite de ses sommes partielles n'est pas bornée.

6. Nous avons construit une suite d'événements $(A_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ pour laquelle la série $\sum \mathbb{P}(A_k)$ diverge, mais qui vérifie tout de même $\mathbb{P}(\limsup A_k) = 0$. Cela démontre rigoureusement que la réciproque du premier lemme de Borel-Cantelli est fautive dans le cas général. On verra plus tard dans le cours qu'elle nécessite une hypothèse d'indépendance des événements pour devenir vraie : c'est le second lemme de Borel-Cantelli.

Exercice 4. Stabilisation d'une suite d'événements

1. Par définition de la limite supérieure d'une suite d'événements, on a :

$$\limsup A_n = \bigcap_{N=0}^{+\infty} \bigcup_{n=N}^{+\infty} A_n.$$

L'événement A_n correspond exactement au fait que $\mathbf{1}_{E_n} \neq \mathbf{1}_{E_{n+1}}$. Dire qu'un événement ω appartient à $\limsup A_n$ signifie que pour tout rang N , il existe un rang $n \geq N$ tel que A_n se réalise. En d'autres termes, la valeur de la suite $(\mathbf{1}_{E_n}(\omega))_{n \in \mathbb{N}}$ change une infinité de fois. Puisque cette suite ne prend que les valeurs 0 et 1, cela signifie qu'elle ne converge pas.

2. On exprime l'événement contraire de la limite supérieure :

$$(\limsup A_n)^c = \bigcup_{N=0}^{+\infty} \bigcap_{n=N}^{+\infty} A_n^c.$$

Soit $\omega \in \Omega$. On a $\omega \in (\limsup A_n)^c$ si et seulement s'il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\omega \notin E_n \Delta E_{n+1}$. Cela revient à dire qu'à partir du rang N , on a toujours $\mathbf{1}_{E_n}(\omega) = \mathbf{1}_{E_{n+1}}(\omega)$. La suite d'indicateurs est donc constante à partir du rang N , ce qui caractérise exactement l'événement S .

3. Si la série $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge, on peut appliquer le premier lemme de Borel-Cantelli à la suite (A_n) . Il affirme que la probabilité de la limite supérieure est nulle :

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0.$$

En utilisant l'égalité de la question précédente, on a $\mathbb{P}(S) = 1 - \mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$. L'événement S est donc presque sûr : la suite d'événements se stabilise avec une probabilité de 1.

4. Posons $E = \limsup E_n$. Montrons d'abord que pour tous événements A et B , $|\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)| \leq \mathbb{P}(A \Delta B)$. En écrivant $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ et $B = (B \cap A) \cup (B \setminus A)$, on a $\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \setminus B) - \mathbb{P}(B \setminus A)$. Par inégalité triangulaire, $|\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)| \leq \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(A \Delta B)$.

Appliquons ceci à E_n et E : $|\mathbb{P}(E_n) - \mathbb{P}(E)| \leq \mathbb{P}(E_n \Delta E)$. Étudions $E_n \Delta E$. Soit $\omega \in E_n \Delta E$. Si l'on suppose de plus que $\omega \in S$, la suite d'événements se stabilise pour cette issue. Les indicateurs $\mathbf{1}_{E_k}(\omega)$ sont constantes à

partir d'un certain rang, et cette valeur finale est exactement l'indicatrice de $E = \limsup E_n$. Puisque $\omega \in E_n \Delta E$, la suite n'a pas encore atteint sa valeur limite au rang n . L'état de la suite va donc changer au moins une fois après le rang n , ce qui signifie qu'il existe $k \geq n$ tel que $\omega \in A_k$. On en déduit l'inclusion :

$$E_n \Delta E \subset \left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \right) \cup S^c$$

Par croissance et sous-additivité de la mesure $\mathbb{P}$, et puisque $\mathbb{P}(S^c) = 0$, on obtient :

$$\mathbb{P}(E_n \Delta E) \leq \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k)$$

Le terme de droite est le reste de la série convergente $\sum \mathbb{P}(A_k)$. Il tend donc vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. On conclut que $|\mathbb{P}(E_n) - \mathbb{P}(E)| \rightarrow 0$, ce qui prouve l'existence de la limite annoncée.